

دليل استخدام رسمي — يسلّم مع النظام

TEDxAlFalah Youth

جدار الأسئلة والأجوبة الحية

Live Q&A Wall — نظام تفاعلي كامل

دليل شامل لتشغيل النظام، وإدارة الجلسات والاستفتاءات، واستخدام الجمهور والمتحدثين، مع التوثيق الفني الكامل

الفعالية: TEDxAlFalah Youth

النظام: Live Q&A Wall (أسئلة + استفتاءات + تصويت + استبيان + تحليلات)

الإصدار: 1.0 — يشمل الأولويات التطويرية P1 و P2

اللغات المدعومة: العربية والإنجليزية (/en و /ar)

نطاق النظام: <https://tedxalfalahyouth.com>

هذا الدليل يشرح كل جزء من نظام الأسئلة والأجوبة الحية: البنية والمكونات، صفحات النظام وروابطها، دليل المشرف خطوة بخطوة، دليل الحضور، شاشة العرض، عرض المتحدث، الاستبيان، الحماية والأمان، التخزين، واجهات برمجة التطبيقات (API)، آليات التحقق، والنشر — مع جداول وأمثلة مفصلة.

فهرس المحتويات

1. نظرة عامة على النظام

1.1 ما هو جدار الأسئلة الحية؟

1.2 من يستخدم النظام ومتى؟

1.3 مكونات النظام الرئيسية

1.4 جدول المزايا (job-to-be-done لكل ميزة)

1.5 التقنيات المستخدمة

2. صفحات النظام والروابط

2.1 جدول الروابط (عربي / إنجليزي)

2.2 ملاحظات عامة على الروابط

2.3 الظهور في محركات البحث (SEO)

3. المفاهيم الأساسية

3.1 الجلسة والحالات

3.2 الأسئلة وحالاتها وأوسمتها

3.3 الاستفتاءات

3.4 الحضور والهوية

3.5 التصنيفات (Tags)

3.6 الأسئلة المجهولة وتحليل المشاعر وتكرار الأسئلة

4. دليل المشرف (خطوة بخطوة)

4.1 الدخول إلى لوحة الإدارة

4.2 واجهة اللوحة العامة

4.3 إنشاء جلسة جديدة

4.4 تفعيل الجلسة وفتح/إغلاق استقبال الأسئلة

4.5 إدارة الأسئلة (موافقة / رفض / تمييز / إجابة)

4.6 إدارة الاستفتاءات

4.7 تصدير البيانات (CSV)

4.8 لوحة التحليلات

4.9 حذف الجلسة

4.10 سيناريو تشغيلي كامل ليوم الفعالية

5. دليل الحضور (خطوة بخطوة)

5.1 الوصول إلى صفحة المشاركة

5.2 تسجيل الحضور (الانضمام)

5.4 ماذا بعد الإرسال؟

5.5 التصويت على الاستفتاءات

5.6 القيود والحدود

5.7 الرسائل التي قد يراها الحاضر

6. شاشة العرض الكبيرة (Live Screen)

6.1 ماذا تعرض الشاشة؟

6.2 تدوير الأسئلة تلقائياً

6.3 عرض نتائج الاستفتاء

6.4 سحابة الكلمات (Word Cloud)

6.5 رمز الاستجابة السريعة (QR) للانضمام

6.6 إحصائيات المشاركين

6.7 نصائح الإعداد التقني للشاشة

7. عرض المتحدث (Speaker View)

7.1 الغرض من الصفحة

7.2 ترتيب الأسئلة وتنقلها

7.3 تعليم السؤال كمجاب عنه

7.4 الفرق بين عرض المتحدث وشاشة العرض

8. استبيان ما بعد الفعالية

8.1 الوصول إلى الاستبيان

8.2 أسئلة الاستبيان

8.3 منع التكرار

8.4 أين تُعرض النتائج؟

9. الحماية والأمان

9.1 مصادقة المشرف (JWT)

9.2 حماية نقاط الجمهور العامة

9.3 منع التصويت المزدوج

9.4 حجب النتائج أثناء التصويت

9.5 تعقيم النصوص ومنع الحقن

10. تخزين البيانات

10.1 ملفات البيانات

10.2 القفل الذري والكتابة الآمنة

10.3 دورة حياة البيانات والنسخ الاحتياطي

الإصدار 1.0	11. واجهات برمجة التطبيقات (API Reference)
	11.1 نقاط النهاية العامة
	11.2 نقاط النهاية الإدارية
	11.3 أكواد الخطأ والرسائل
	11.4 أمثلة عملية (curl)
	12. التحقق من سلامة النظام (Smoke Test)
	13. النشر والبيئة (للفريق التقني)
	13.1 متغيرات البيئة
	13.2 سير النشر (standalone + PM2)
	13.3 تنبيهات مهمة قبل التشغيل
	14. استكشاف الأخطاء والأسئلة الشائعة (FAQ)
	15. قائمة التحقق قبل الفعالية وبعدها
	16. الحالة الحالية والملاحظات التطويرية
	17. مسرد المصطلحات

1. نظرة عامة على النظام

1.1 ما هو جدار الأسئلة الحية؟

جدار الأسئلة الحية (Live Q&A Wall) هو نظام تفاعلي متكامل مبني داخل موقع TEDxAIFalah Youth، يتيح للجمهور المشاركة في الفعالية مباشرة عبر هواتفهم: إرسال أسئلة يظهر قسم منها على الشاشة الكبيرة، والتصويت على استفتاءات لحظية، والإجابة على استبيان ما بعد الفعالية. ويواجه المشرفين لوحة تحكم كاملة لإدارة الجلسات، والتحقق من الأسئلة قبل عرضها، وإدارة الاستفتاءات، ومتابعة التحليلات، وتصدير البيانات.

الفكرة في مسار بسيط: الجمهور يكتب من هاتفه ← السؤال يصل للوحة الإدارة ← المشرف يوافق عليه ← يظهر على الشاشة الكبيرة بعد ثوانٍ. وبالمثل تُدار الاستفتاءات: يفتح المشرف استفتاءً، يصوّت الجمهور من هواتفهم، وعند فتح النتائج تظهر الأرقام والنسب على الشاشة الكبيرة لحظياً.

1.2 من يستخدم النظام ومتى؟

المستخدم	الصفحات التي يستخدمها	ماذا يفعل
المشرف / فريق التنظيم	/en/admin/live	يُنشئ الجلسات ويفعلها، يوافق على الأسئلة أو يرفضها، يميّز الأسئلة المهمة، يفتح ويوقف الاستفتاءات، يعرض النتائج، يصدر CSV، ويطلع على التحليلات.
المتحدث على المسرح	/en/live/speaker	يرى السؤال الحالي بخط كبير، يتنقل بين الأسئلة الأكثر تصويتاً، ويعلم السؤال كمجاب عنه مباشرةً من الشاشة خلفه.
الجمهور	/en/live	يسجل حضوراً باسمه، يطرح أسئلة (عادية أو مجهولة الهوية)، يختار تصنيفاً لسؤاله، ويصوّت على الاستفتاءات.
الجمهور (بعد الفعالية)	/en/live/survey?session=...	يعبئ استبيان تقييم قصير: ترشيح (NPS) من 0 إلى 10، تقييم بالنجوم من 1 إلى 5، وتعليق اختياري.
الجمهور (على الشاشة)	يُعرض عليهم المحتوى فقط	شاشة العرض الكبيرة (/en/live/screen) تُدار تلقائياً ولا تحتاج تدخلاً.

1.3 مكّونات النظام الرئيسية

النظام يتكوّن من خمس واجهات متصلة مع بعضها البعض، إضافة إلى طبقة خدمات (API) وطبقة تخزين:

1. لوحة إدارة الأسئلة الحية — </en/admin/live>: لوحة المشرف (تسجيل دخول، جلسات، أسئلة، استفتاءات، تصدير، تحليلات).
2. صفحة المشاركة للجمهور — </en/live>: دخول الحضور وطرح الأسئلة والتصويت.
3. شاشة العرض الكبيرة — </en/live/screen>: تُعرض على المسرح أو جانب القاعة.
4. عرض المتحدث — </en/live/speaker>: لمساعدة المتحدث على المسرح.

وتُدار هذه الواجهات عبر واجهات برمجة تطبيقات (API) محمية، وتُخزّن كل البيانات في ملفات JSON على الخادم (راجع القسمين 10 و11 للتفاصيل الكاملة).

1.4 جدول المزايا

الميزة	ماذا تقدّم للعميل	مكانها في الواجهة
جلسات متعددة	إنشاء أكثر من جلسة (مثلاً لكل محاضرة) وتفعيل واحدة فقط في كل مرة، مع نقل سلس بين الجلسات.	لوحة الإدارة
مراجعة قبل النشر (Moderation)	لا يظهر أي سؤال على الشاشة قبل موافقة المشرف — حماية من أي محتوى غير لائق.	لوحة الإدارة
تمييز الأسئلة (Featured)	تثبيت الأسئلة المهمة في مقدمة دوران الشاشة.	لوحة الإدارة
حالة «تم الإجابة»	وضع علامة على السؤال كمجاب عنه ليُستبعد من دوران الشاشة — يمنع تكرار الأسئلة.	لوحة الإدارة + عرض المتحدث
أسئلة مجهولة الهوية	يُتيح للحاضرين طرح سؤال دون ذكر اسمهم (يظهر «مجهول الهوية»).	صفحة الجمهور
التصنيفات (Tags)	تصنيف كل سؤال ضمن فئة (تقنية، أفكار، بيئة، تعليم، أخرى) لتحليلها لاحقاً.	صفحة الجمهور + التحليلات
كشف الأسئلة المكررة	منع إرسال سؤال شبه مطابق لسؤال موجود (نسبة تشابه 75%+) واختصار الوقت.	صفحة الجمهور
تحليل المشاعر (Sentiment)	تصنيف تلقائي لكل سؤال إلى إيجابي/محايد/سلبي لعرض الإحصائيات.	التحليلات
استفتاءات حية	إنشاء استفتاء من 2 إلى 6 خيارات، فتحه للتصويت، ومنع التصويت المزدوج.	لوحة الإدارة + الجمهور + الشاشة
النتائج لحظياً	نسب الأصوات وأشرطة النتائج تعرض مباشرة على الشاشة الكبيرة عند فتحها.	شاشة العرض
سحابة الكلمات	استخراج الكلمات الأكثر تكراراً من أسئلة الجمهور وعرضها بصرياً.	شاشة العرض
رمز QR للانضمام	رمز ظاهر على الشاشة يقود هاتف الحاضر مباشرة إلى صفحة المشاركة.	شاشة العرض + عرض المتحدث
تحديث فوري (SSE)	وصول الأسئلة والنتائج للشاشة خلال أقل من 3 ثوانٍ دون إعادة تحميل.	النظام كله
الاستبيان ما بعد الفعالية	مؤشر التوصية NPS + تقييم بالنجوم + تعليق، مع منع التكرار.	صفحة الاستبيان
التحليلات الاحصائية	إجمالي الأسئلة والحضور والأصوات، التصنيفات، المشاعر، التوزيع الزمني، أعلى الأسئلة.	لوحة الإدارة
تصدير CSV	تنزيل كل أسئلة الجلسة وبياناتها بملف CSV يفتح في Excel.	لوحة الإدارة
ثنائية اللغة	واجهات كاملة بالعربية والإنجليزية، مع تسلسل تلقائي حسب لغة المتصفح.	النظام كله
حماية شاملة	مصادقة إدارية + Turnstile + تقييد معدل الطلبات + التحقق من المصدر + تعقيم النصوص.	النظام كله

- الإطار: React 19 + Next.js 16 (App Router) — نظام حديث مبني لبيئة الإنتاج VPS.
- التخزين: ملفات JSON على الخادم (لا تحتاج قاعدة بيانات خارجية)، بكتابة ذرية وقفل تسلسلي.
- الترجمة: next-intl (ملفات messages/en.json و messages/ar.json).
- التحقق من صحة المدخلات: مكتبة Zod.
- التحديث الفوري: Server-Sent Events مع بديل استطلاع دوري (polling) في حال فشل الاتصال.
- التعقيم: مكتبة sanitize داخلية (وظيفة escapeHtml) ضد حقن HTML/XSS.
- الحماية: Cloudflare Turnstile (مكافحة البوتات) + JWT (jose) + Upstash Redis Rate Limiting.
- الجودة: TypeScript + ESLint + اختبار تشغيلي آلي (Smoke Test).
- العرض: Tailwind CSS + مكتبة أيقونات (lucide-react + QR (qrcode.react).

2. صفحات النظام والروابط

2.1 جدول الروابط

كل الصفحات متاحة باللغة العربية (ar) والإنجليزية (en). الجداول أدناه تسرد الروابط على النطاق الرسمي <https://tedxfalalahyouth.com>. ملاحظة: يعمل النطاق أيضاً بصيغة <https://www.tedxfalalahyouth.com>.

الصفحة	الرابط (إنجليزي)	الرابط (عربي)
لوحة إدارة الأسئلة الحية	/en/admin/live	/ar/admin/live
صفحة الجمهور (أسئلة واستفتاءات)	/en/live	/ar/live
شاشة العرض الكبيرة	/en/live/screen	/ar/live/screen
عرض المتحدث	/en/live/speaker	/ar/live/speaker
استبيان ما بعد الفعالية	/en/live/survey?session=...	/ar/live/survey?session=...

روابط مباشرة كاملة (إنجليزي):

<https://tedxfalalahyouth.com/en/admin/live>

<https://tedxfalalahyouth.com/en/live>

<https://tedxfalalahyouth.com/en/live/screen>

<https://tedxfalalahyouth.com/en/live/speaker>

<https://tedxfalalahyouth.com/en/live/survey>

2.2 ملاحظات عامة على الروابط

- لا توجد حاجة لتسجيل دخول للصفحات العامة (الجمهور، الشاشة، المتحدث، الاستبيان) — تُفتح مباشرة في أي متصفح.
- لوحة الإدارة تحتاج تسجيل دخول ببيانات المشرف (انظر القسم 4.1).
- صفحة الجمهور تعمل أيضاً مع معامل الجلسة: [/en/live?session=...](https://tedxfalalahyouth.com/en/live?session=...) فعند دخول الحاضر عبر رمز QR الموجود على الشاشة، يُحدّد المعرّف تلقائياً في الرابط (يُستخدم لاحقاً في الاستبيان).
- صفحة الاستبيان تتطلب معرّف جلسة عبر الوسم [?session=...](https://tedxfalalahyouth.com/en/live?session=...) وستعرض رسالة «يرجى الانضمام أولاً» إن لم يسجل الحاضر قبلها. أفضل طريقة للوصول: يعلن المشرف عن رابط الاستبيان بعد نهاية الفعالية ويعرض رمز QR خاصاً به.
- عند فتح أي صفحة دون تحديد لغة، يُوجّه الزائر تلقائياً حسب لغة متصفحه (الافتراضي: الإنجليزية).

الصفحات داخل حواجز الفعالية (الجمهور، الشاشة، لوحة الإدارة) مفهرسة كـ `noindex` في ملف `robots.txt` ووسوم التعريف، أي لا تظهر في نتائج جوجل — وهذا مقصود لأنها صفحات تشغيلية خاصة بالحضور وليست محتوى عاماً. صفحة الجمهور تحمل رابطاً متعارفاً عليه (canonical) بالصفحة نفسها.

3. المفاهيم الأساسية

3.1 الجلسة وحالاتها

الجلسة (Session) حاوية لكل نشاط ضمن موضوع واحد (مثلاً: «جلسة Q&A الأولى»). كل جلسة تحمل: عنواناً (عربي و/أو إنجليزي)، حالة تفعيل، وفتح/إغلاق استقبال الأسئلة، وقائمة أسئلة واستفتاءات وأسماء الحضور.

الحالة	المعنى
جلسة نشطة active	الجلسة المعروضة حالياً. يُسمح بجلسة واحدة نشطة فقط في كل لحظة؛ تفعيل جلسة جديدة يعطل السابقة تلقائياً.
استقبال الأسئلة مفتوح acceptingQuestions	هل يقبل النظام أسئلة جديدة؟ يفتح تلقائياً عند التفعيل، ويمكن إغلاقه وفتحه يدوياً من اللوحة.
جلسة منتهية	بعد تعطيلها تعود للحالة غير النشطة، وبياناتها تُحفظ كاملة (لا تُحذف إلا بحذف يدوي من اللوحة).

3.2 الأسئلة وحالاتها وأوسمتها

كل سؤال يحتوي على البيانات التالية في النظام:

الحقل	الوصف
id	معرف فريد للسؤال (مثل q_7f3c...).
author	اسم الحاضر، أو النص «مجهول الهوية» (Anonymous) إن اختار السؤال المجهول.
text	نص السؤال (من 2 إلى 300 حرف) بعد تعقيمه من أي وسوم ضارة.
votes	عدد أصوات السؤال (حقل محجوز للترتيب، قيمته الافتراضية 0).
status	حالة المراجعة: معلق (pending)، معتمد (approved)، أو مرفوض (rejected).
createdAt / approvedAt	أوقات الإنشاء والموافقة (توقيت عالمي ISO).
featured	هل السؤال مميز (يظهر أولاً على الشاشة).
answered	هل تعلم السؤال كمجاب عنه (يُستبعد من دوران الشاشة).
anonymous	هل أرسل السؤال بشكل مجهول.
sentiment	تحليل المشاعر التلقائي: إيجابي / محايد / سلبي.
tag	التصنيف المختار (تقنية، أفكار، بيئة، تعليم، أخرى).

مسار عمر السؤال في النظام: يرسل الحاضر السؤال ← يحصل على حالة «معلق» بانتظار المراجعة ← يوافق عليه المشرف ليصبح «معتمداً» ويظهر على الشاشة ← قد يميزه المشرف ليُعرض أولاً ← بعد الإجابة عنه في المسرح يمكن تعليمه «مُجاب عنه» ليغادر دوران الشاشة. السؤال المرفوض لا يظهر أبداً على الشاشة.

3.3 الاستفتاءات

الاستفتاء (Poll) نشاط تصويتي سريع بسؤال واحد وعدد خيارات يتراوح من 2 إلى 6. لكل استفتاء: سؤال (عربي و/أو إنجليزي)، قائمتا خيارات، عدّادات أصوات، وحالتان: **مفتوح للتصويت (active)** و**النتائج ظاهرة (showResults)**. دورة حياة الاستفتاء النموذجية:

1. ينشئ المشرف الاستفتاء من اللوحة (سؤال + 2-6 خيارات). يكون مغلقاً ولا تُعرض نتائجه.
2. يضغط «بدء» فيفتح التصويت أمام الجمهور، بينما تبقى **النتائج مخفية** لحين فتحها يدوياً.
3. عند الانتهاء يضغط «إيقاف» — يغلق التصويت تلقائياً ويفتح عرض النتائج.
4. يمكن للمشرف أي وقت عرض النتائج أو إخفاؤها عبر زر «عرض النتائج / إخفاء النتائج».
5. يمكن حذف الاستفتاء نهائياً (مع سجل أصواته).

3.4 الحضور والهوية

عند دخول الحاضر يكتب اسمه ليُسجّل تسجيل حضور خفيف. يخزّن النظام اسمه في قائمة الحاضرين للجلسة النشطة (مرة واحدة فقط — لا تتكرر)، ويعطيه **معرف حضور فريداً (attendeeId)** يُحفظ في متصفحه (sessionStorage) ويُستخدم لضمان عدم تصويت الحاضر نفسه أكثر من مرة على الاستفتاء نفسه. عدد الحاضرين يظهر على شاشة العرض وفي لوحة الإدارة وفي التحليلات.

3.5 التصنيفات (Tags)

يمكن للحاضر اختيار تصنيف لسؤاله من قائمة: **تقنية، أفكار، بيئة، تعليم، أخرى** (أو تركه «بدون تصنيف»). تُستخدم التصنيفات في لوحة التحليلات لعرض «التصنيفات الأكثر» وعدد الأسئلة بكل تصنيف، ما يساعد فريق التنظيم على معرفة الموضوعات التي ركّز عليها الجمهور.

3.6 الأسئلة المجهولة، وتحليل المشاعر، وكشف التكرار

- **السؤال المجهول:** إذا فعّل الحاضر خيار «سؤال مجهول الهوية»، يُحفظ اسمه في النظام كـ «مجهول الهوية» بدلاً من اسمه، ويزداد عداد الأسئلة المجهولة في التحليلات.
- **تحليل المشاعر:** عند الاستلام يفحص النظام كلمات السؤال (عربي وإنجليزي) ويصنّف مشاعره تلقائياً إلى إيجابية / محايدة / سلبية. يُعرض الإجمالي في التحليلات بعد كل فعالية.
- **كشف التكرار:** عند كتابة سؤال، يفحص النظام مدى تشابهه (بخوارزمية Levenshtein) مع الأسئلة المعتمدة والمعلّقة. إذا كانت نسبة التشابه 75% أو أكثر، لا يُرسل السؤال ويعرض للجمهور رسالة «هذا السؤال مشابه لسؤال موجود بالفعل» — يوفر ذلك الوقت على الحضور ويمنع تكديس الأسئلة المتشابهة على المشرف.

4. دليل المشرف (خطوة بخطوة)

هذا القسم يشرح كل زر وكل إجراء في لوحة الإدارة — للاستخدام يوم الفعالية وللتدريب مسبقاً.

4.1 الدخول إلى لوحة الإدارة

1. افتح في المتصفح: <https://tedxalfalahyouth.com/en/admin/live>
2. ستظهر شاشة الدخول التي تطلب اسم المستخدم وكلمة المرور.
3. استخدم بيانات المشرف التي سلّمها الفريق التقني (اسم المستخدم الافتراضي admin وكلمة المرور المخولة للمشرفين).
4. اضغط «تسجيل الدخول». عند النجاح تُفتح اللوحة، ويُحفظ رمز دخول مؤقت في المتصفح (مدته 30 دقيقة). بعد انتهاء المدة أو إغلاق التبويب يُطلب الدخول مجدداً.

كلمة مرور لوحة الإدارة سرية — لا تشاركها مع الحضور. لوحة الإدارة نفسها محمية من الفهرسة في محركات البحث ولا تظهر إلا لمن يعرف الرابط وكلمة المرور.

4.2 واجهة اللوحة العامة

- بعد الدخول تتكون الشاشة من الأقسام التالية:
- **الشريط العلوي:** عنوان «إدارة الأسئلة الحية»، وشارة الجلسة النشطة حالياً (اسم الجلسة المفعلّة)، وروابط «شاشة العرض» و«عرض المتحدث» (تفتح في تبويب جديد)، وزر تحديث (Refresh)، وزر «تصدير CSV».
 - **قسم الجلسات:** أزرار دائرية لكل الجلسات + حقل إنشاء جلسة جديدة.
 - **قسم الأسئلة:** قائمة الأسئلة (المعلّقة والمعتمدة) مع أزرار الموافقة/الرفض/التمييز/الإجابة، وزر فتح/إغلاق استقبال الأسئلة، وزر تفعيل الجلسة وحذفها.
 - **قسم الاستفتاءات:** نموذج إنشاء استفتاء جديد + قائمة الاستفتاءات مع أزرار بدء/إيقاف/عرض النتائج/حذف.
 - **قسم التحليلات:** أسفل الصفحة، بطاقات الإحصائيات والتفاصيل (انظر 4.8).

4.3 إنشاء جلسة جديدة

1. في قسم الجلسات اكتب عنواناً في الحقل «عنوان الجلسة» (مثال: Q&A Session 1).
2. اضغط «إنشاء جلسة». تظهر الجلسة الجديدة كزر دائري جديد.
3. تتضح الجلسات المفعلّة بنقطة (•) بعد الاسم. الجلسات الأخرى غير نشطة.

دفتر الملاحظة: يمكن إنشاء كل جلسات اليوم مسبقاً (جلسة المتحدث الأول، الثاني...) وتفعيلها تبعاً يوم الفعالية — كل تفعيل يعطل الجلسة السابقة ويحفظ بياناتها كاملة.

- **تفعيل الجلسة:** اختر الجلسة (بالضغط على زرّها الدائري) ثم اضغط «تفعيل». الجلسة تصبح النشطة، ويتحول استقبال الأسئلة تلقائياً إلى **مفتوح**.
- **فتح/إغلاق استقبال الأسئلة:** الزر أعلى قائمة الأسئلة بعنوان «فتح الأسئلة» أو «إغلاق الأسئلة». عند الإغلاق، يحاول الحاضر طرح سؤال فيرى رسالة «هذه الجلسة لا تستقبل أسئلة جديدة حالياً». مفيد لفترات الراحة أو المواضيع المنتهية.
- **عند الانتقال للجلسة التالية:** فعّل الجلسة الجديدة فقط — تُفصل القديمة ويُغلق استقبالها تلقائياً.

4.5 إدارة الأسئلة (موافقة / رفض / تمييز / إجابة)

قائمة الأسئلة تعرض الأسئلة **المعلّقة** أولاً ثم **المعتمدة**. كل سؤال يحمل اسم كاتبه وشارة حالته وأزرار التحكم. الأزرار المتاحة:

الزر	الوظيفة	متى يُستخدم
موافقة	اعتماد السؤال ليظهر على شاشة العرض.	للسؤال المعلّق، بعد مراجعته.
رفض	حجب السؤال نهائياً (لا يظهر للجمهور).	محتوى غير لائق أو خارج الموضوع.
تمييز / إلغاء التمييز ★	تثبيت السؤال ليُعرض أولاً في دوران الشاشة.	سؤال مهم يستحق التركيز.
الإجابة / مُجاب عنه	تعليم السؤال كمجاب عنه فيُستبعد من دوران الشاشة. الضغط مرة أخرى يلغي التعليم.	بعد الرد على السؤال على المسرح.

مظهر كل سؤال في القائمة يحاكي حالته:

- إطار بحدود صفراء باهتة = سؤال **مميّز**.
- إطار بحدود خضراء باهتة = سؤال **مُجاب عنه**.
- شارة صفراء «معلّق» = بانتظار المراجعة.

عند كثرة الأسئلة: يمكن اعتماد جميع الأسئلة السليمة بسرعة وتجاهل الرفض إلا للضرورة، وإيقاف استقبال الأسئلة مؤقتاً إن زاد الطلب على قدرة الفريق على المراجعة.

4.6 إدارة الاستفتاءات

إنشاء استفتاء جديد

1. في قسم «الاستفتاءات» اكتب نص السؤال في حقل «سؤال الاستفتاء».
2. اختياريّاً: اكتب نسخة عربية في حقل «سؤال الاستفتاء (عربي)» — تُعرض تلقائياً للجمهور العرب.
3. املأ الحقلين «خيار 1» و«خيار 2» على الأقل (يمكن إضافة المزيد حتى 6 خيارات بزر «إضافة خيار»).

4. اضغط «بدء»... تأكد من المعنى: الزر في نموذج الإنشاء يعني إنشاء الاستفتاء مع حفظه (قد يبقى مغلقاً). انتبه: زر دليل نظام الأسئلة والأجوبة الحية — FEdxAlFalah Youth

أزرار إدارة الاستفتاءات (لكل استفتاء منشأ)

الزر	الوظيفة
بدء (استفتاء مغلق)	فتح التصويت: يصبح الاستفتاء قابلاً للتصويت من الجمهور، والنتائج تبقى مخفية.
إيقاف (استفتاء مفتوح)	إغلاق التصويت تلقائياً مع فتح النتائج.
عرض النتائج / إخفاء النتائج	فتح أو إخفاء النتائج يدوياً في أي وقت دون إغلاق التصويت.
حذف (أيقونة سلة)	حذف الاستفتاء وكل أصواته نهائياً.

يظهر بجانب كل استفتاء ملخص خياراته مع عدّادات الأصوات الحالية (مثل: خيار أ (12) • خيار ب (5) .1).

4.7 تصدير البيانات (CSV)

1. تأكد من تحديد الجلسة المطلوبة (زرها الدائري محدد) — يُصدّر ملف الجلسة المحددة، وإن لم يحدد شيء يُصدّر أحدث جلسة.
 2. اضغط زر «تصدير CSV» في الشريط العلوي.
 3. يُحمّل ملف باسم مثل qa-<sessionId>.csv يفتح مباشرة في Excel أو جداول جوجل.
- الملف يحتوي عموداً لكل حقل: معرّف السؤال، المؤلف، النص، الحالة، الأصوات، مميّز، مُجاب عنه، وقت الإنشاء، وقت الموافقة. **ملاحظة:** لا يشمل التصدير الحالي بيانات الاستفتاءات والاستبيانات — يُنصح بالاحتفاظ بالنسخ من التحليلات (انظر 12.3 للنسخ الاحتياطي).

4.8 لوحة التحليلات

أسفل لوحة الإدارة، تعرض فورية لكل جلسة:

القسم	ماذا يعرض
البطاقات الأربع	إجمالي الأسئلة، عدد الحضور، إجمالي الأصوات، عدد التصنيفات المستخدمة.
حالة الأسئلة	إجمالي معتمدة / قيد الانتظار / مرفوضة / مُجاب عنها / مجهولة.
تحليل المشاعر	عدد ونسبة الأسئلة الإيجابية والمحايدة والسلبية.
التصنيفات الأكثر	قائمة التصنيفات مرتبة تنازلياً مع عدد أسئلة كل تصنيف (بالأعلى الأكثر استخداماً).
الأسئلة حسب الساعة	رسم بياني أعمدة يظهر عدد الأسئلة في كل ساعة من اليوم.
الأكثر تصويتاً	أعلى 10 أسئلة معتمدة مرتبة حسب الأصوات (أول سؤال غالباً هو الأهم).

الزر «تحديث» في رأس التحليلات يعيد جلب الأرقام لحظياً.

ملاحظة: «دقة الحضور» (attendees) هو عدد تسجيلات الحضور الفريدة بالاسم — هو مؤشر تقريبي وليس عدد تذكرة مبيعة. وقد يزيد عن الحضور الفعلي أو يقل عنه حسب سلوك دخول الجمهور.

4.9 حذف الجلسة

1. حدّد الجلسة المطلوب حذفها (زرها الدائري).
2. اضغط «حذف الجلسة» أسفل قائمة الأسئلة.
3. تظهر رسالة تأكيد (confirm) — اضغط موافق للحذف نهائياً.

الحذف نهائي ولا يمكن التراجع عنه: يزيل الجلسة بكل أسئلتها واستفتاءاتها وحضورها وأصواتها من النظام. استخدمه بعد انتهاء الفعالية أو عند أخطاء إعداد محدودة.

4.10 سيناريو تشغيلي كامل ليوم الفعالية

قبل بدء الفعالية (30-60 دقيقة)

- ✓ سجّل الدخول للوحة الإدارة واختبر الدخول.
- ✓ أنشئ جلسة لكل فقرة تعتزم استقبال أسئلة فيها (مثلاً «Q&A — الجلسة الأولى»).
- ✓ افتح شاشة العرض في تبويب متصفح مخصص للشاشة الكبيرة، وفعل وضع ملء الشاشة (F11 في الويندوز).
- ✓ جرّب بنفسك: افتح صفحة الجمهور على هاتفك وجرّب انضمام وسؤالاً تجريبياً، ثم ارفضه من اللوحة (لتختبر التدفق كاملاً).

أثناء الفعالية

1. بداية كل فقرة أسئلة: فعل الجلسة الخاصة بها — يصبح الاستقبال مفتوحاً تلقائياً.
2. أعلن للجمهور: «افتحوا tedxfalalahyouth.com/live أو امسحوا الرمز الموجود على الشاشة، وسجّلوا أسماءكم ثم اطرحوا أسئلتكم».
3. المراجعة: وافق على الأسئلة الجيدة بسرعة، ارفض غير اللائق، وعلم الأهم ★.
4. الاستفتاءات: متى أردت تفاعلاً سريعاً، أنشئ استفتاءً وابدأه؛ عند كفاية الأصوات أوقفه وستظهر النتائج على الشاشة.
5. عرض المتحدث: افتح [en/live/speaker](https://tedxfalalahyouth.com/en/live/speaker) على جهاز اللوحة أو حاسب المتحدث ليرى السؤال التالي ويعلم المُجاب عنه.
6. بين الفقرات: أغلق استقبال الأسئلة إن رغبت، أو فعل جلسة الفقرة التالية مباشرة.

بعد نهاية الفعالية

- ✓ أعلن رابط الاستبيان (أو اعرض رمز QR خاص به) وأخبر الحضور أن يعبئوه من هواتفهم.
- ✓ صدّر ملف CSV لكل جلسة، واحفظ لقطات الشاشة للتحليلات قبل أي حذف.
- ✓ (اختياري) احتفظ بالنسخ الاحتياطي كما في القسم 12.3، ثم نظّف الجلسات القديمة عند الحاجة.

5. دليل الحضور (خطوة بخطوة)

هذا القسم يشرح تجربة الحاضر كاملة من لحظة فتح الرابط حتى التصويت والاستبيان.

5.1 الوصول إلى صفحة المشاركة

يصل الحاضر إلى صفحة المشاركة بإحدى طريقتين:

- فتح الرابط في متصفح هاتفه: <https://tedxalfalahyouth.com/en/live>
- مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) المعروض على الشاشة الكبيرة — ويأخذه مباشرة إلى صفحة المشاركة مع تحديد الجلسة تلقائياً. (يُصح بتثبيت كاميرا الهاتف لمسح الرمز، أو معظم تطبيقات الكاميرا تتعرف عليه مباشرة).

5.2 تسجيل الحضور (الانضمام)

1. تظهر شاشة «انضم إلى المحادثة» مع حقل اسم (حتى 60 حرفاً).
2. اكتب اسمك (اسمك الأول كافي، أو رمز مميز إن أردت الخصوصية).
3. اضغط «انضمام» (يُطلب أحياناً إتمام تحقق مصغر «أنا لست روبوتاً» — جزء من حماية النظام).
4. بعد النجاح تدخل مباشرة لوحة المشاركة، ويتذكر متصفحك حسابك تلقائياً لنفس الجلسة. الرسالة «مرحباً بعودتك» تظهر عند العودة إليها من نفس المتصفح.

هل يظهر اسمي في القاعة؟ نعم، يظهر اسمك بجانب أسئلتك على الشاشة الكبيرة (إلا إذا اخترت «سؤال مجهول الهوية»)، ويظهر عدد الحضور إجمالاً لكن قائمة الأسماء كاملة لا تظهر للجمهور.

5.3 طرح سؤال

1. في قسم «اطرح سؤالاً» اكتب سؤالك في مربع النص (حتى 300 حرف؛ عدّاد الحروف يظهر بجانبك).
2. اختياريّاً فَعِّل «سؤال مجهول الهوية» إن أردت إخفاء اسمك.
3. اختياريّاً اختر تصنيفاً للسؤال من القائمة (تقنية / أفكار / بيئة / تعليم / أخرى).
4. أتمّ التحقق المصغر إن ظهر، ثم اضغط «إرسال».
5. سترسل رسالة تأكيد خضراء: «تم استلام سؤالك! سيظهر بعد موافقة المشرف». سيظهر السؤال على الشاشة الكبيرة بعد مراجعته.

نصائح للجمهور: اطرح أسئلة محددة وواضحة لزيادة فرص اعتمادها؛ الأسئلة المكررة تُرفض تلقائياً برسالة «هذا السؤال مشابه لسؤال موجود بالفعل» — فإذا رأيته فقد طرح سؤالك أحدهم قبل قليل.

السؤال لا يظهر فوراً — يُرَاجَع أولاً من قبل المشرف. بعد الموافقة يدخل دوران الشاشة (تُعرض الأسئلة تلقائياً بالتتابع). إذا لم يظهر سؤالك خلال دقائق، فإحدى الحالات التالية:

- الاستقبال أُغلق مؤقتاً (الرسالة تظهر في الصفحة).
- سؤالك رُفض من قبل فريق المراجعة (يحدث فقط للمحتوى غير المناسب).
- مشابه لسؤال سابق ولم يُرسل (ظهرت رسالة التكرار).
- عدد كبير من الأسئلة — يحتاج وقتاً حتى يصل الدور.

5.5 التصويت على الاستفتاءات

1. عند فتح استفتاء تظهر بطاقة «استفتاء حي» بسؤال وخياراته.
 2. اضغط على الخيار الذي تختاره — يُسجّل صوتك فوراً وتتحد الخيارات بنطاق أحمر вокруг اختيارك.
 3. لا يمكن التصويت مرتين: بعد التصويت تُعطل أزرار الخيارات لك، وبعد انتهاء الاستفتاء تفتح الأشرطة والنسب المئوية أمام الجميع.
 4. إن لم يظهر استفتاء فهناك رسالة «لا يوجد استفتاء نشط حالياً».
- أثناء التصويت، النتائج **مخفية** عن الجميع (حتى لا يتأثر التصويت بسيل الجمهور)، وتُفتح لاحقاً من قبل المشرف لتظهر على الشاشة الكبيرة.

5.6 القيود والحدود

العنصر	الحد الأقصى
طول الاسم عند الانضمام	60 حرفاً
طول نص السؤال	2-300 حرف
طول التصنيف	40 حرفاً
عدد خيارات الاستفتاء	2 إلى 6 خيارات
طول أي خيار استفتاء	120 حرفاً
معدل إرسال كل شخص	محدود تلقائياً (5 طلبات / 10 دقائق للشخص الواحد لكل نموذج تقريباً)
التصويت المزدوج على استفتاء	ممنوع تقنياً من الخادم
استبيان مكرر لنفس الجلسة	ممنوع — استجابة واحدة لكل حاضر

5.7 الرسائل التي قد يراها الحاضر

الرسالة	معناها / ماذا يفعل
«لا توجد جلسة نشطة حالياً.»	لم يفعل المشرف جلسة بعد. العودة لاحقاً.

الاستقبال مغلق الآن؛ يمكنك التصويت في الاستفتاءات إن وجدت. الإصدار 1.0	«هذه الجلسة لا تستقبل أسئلة جديدة حالياً» TEDxAI Fair Youth — دليل نظام الأسئلة والأجوبة الحية
سؤالك مكرر — انتظر عرض السؤال الموجود أو اطرح صياغة مختلفة.	«هذا السؤال مشابه لسؤال موجود بالفعل. لم يُرسل سؤالك.»
حقل الاسم فارغ — اكتبه للمتابعة.	«يرجى إدخال اسمك.»
تم تجاوز حد الإرسال مؤقتاً — انتظر بضع دقائق.	«Too many requests»
تم التصويت بنجاح.	«شكراً لك! تم تسجيل صوتك.»

6. شاشة العرض الكبيرة (Live Screen)

6.1 ماذا تعرض الشاشة؟

شاشة العرض صفحة داكنة (خلفية سوداء) مخصصة للمسارحة أو الشاشة الجانبية، وتعمل بتحديث تلقائي لا يحتاج أي تفاعل. مكوناتها ثابتة:

- **أعلى الشاشة:** اسم الفعالية واسم الجلسة الحالية.
- **المنتصف:** المحتوى المتناوب (سؤال حالياً، أو نتائج استفتاء، أو رسالة انتظار).
- **أسفل الشاشة:** عدد المشاركين الحاليين.
- **أسفل اليسار:** سحابة الكلمات (إن وُجد 3 أسئلة معتمدة فأكثر).
- **أسفل اليمين:** رمز QR للانضمام (يؤدي لصفحة المشاركة).

أولويات العرض في المنتصف (بالترتيب):

1. إن لم تكن هناك جلسة نشطة → رسالة «استعدوا... سيظهر النشاط التالي هنا».
2. إن كانت هناك نتائج استفتاء مفتوحة → تُعرض أشرطة النتائج بالنسب المئوية.
3. وإلا إن وُجدت أسئلة معتمدة → يُعرض سؤال واحد كبير مع اسم كاتبه، ويتناوب تلقائياً.
4. وإلا → رسالة «لا توجد أسئلة معتمدة بعد».

6.2 تدوير الأسئلة تلقائياً

- السؤال يُعرض 7 ثوانٍ ثم ينتقل للسؤال التالي تلقائياً (بدون أي تدخل).
- ترتيب الدوران: الأسئلة **المميّزة ★ أولاً**، ثم باقي الأسئلة حسب عدد الأصوات تنازلياً.
- الأسئلة **المُجاب عنها تُستبعد** من الدوران تلقائياً.
- كل تحديث لحظة-بلحظة (خلال أقل من 3 ثوانٍ — SSE) — لا حاجة لتحديث الصفحة يدوياً.

6.3 عرض نتائج الاستفتاء

عند فتح النتائج (يتم من لوحة الإدارة) تظهر على الشاشة شريط النتائج: سؤال الاستفتاء كبيراً، وتحت صف لكل خيار: اسم الخيار، شريط أحمر يتدرج بنسبة الأصوات، والنسبة المئوية. أسفلها عدد الأصوات الإجمالي.

أثناء **فتح التصويت** (حتى قبل عرض النتائج) تبقى الشاشة تعرض الأسئلة وليس الأصوات — هذا مقصود للحفاظ على حياد التصويت. فور «إيقاف» أو «عرض النتائج» من اللوحة، تتحول الشاشة للنتائج تلقائياً.

عند وجود 3 أسئلة معتمدة أو أكثر، تظهر أسفل يسار الشاشة سحابة كلمات تُبرز الكلمات الأكثر تكراراً في أسئلة الجمهور (بحجم خط أكبر للكلمات الأكثر، ويتدرج ألوان أحمر/ذهبي). يحذف النظام كلمات التوقف العامة (عربية وإنجليزية مثل «في، من، هل، the، cúa...») ليعرض الكلمات ذات المعنى فقط. تعمل سحابة الكلمات كعرض بصري حيوي يلفت النظر إلى اهتمامات الجمهور.

6.5 رمز الاستجابة السريعة (QR) للانضمام

الرمز المعروض أسفل يمين الشاشة يجب مسحه بهاتف الحاضر للدخول إلى صفحة المشاركة مباشرةً (مع تحديد الجلسة تلقائياً). الرمز يتجدد ويوجّه دائماً للجلسة النشطة الحالية. إذا كانت الشاشة تحتاج لفترات طويلة، يمكن الطلب من الجمهور كتابة الرابط يدوياً بدلاً من المسح.

6.6 إحصائيات المشاركين

عدد «المشاركين» أسفل الشاشة هو عدد تسجيلات الحضور الفريدة في الجلسة الحالية (أي عدد الأشخاص الذين سجّلوا أسماءهم). يتحدث لحظياً مع دخول الجمهور.

6.7 نصائح الإعداد التقني للشاشة

- ✓ افتح en/live/screen في متصفح مخصص لنفس الجهاز (Edge أو Chrome).
- ✓ فعّل وضع ملء الشاشة (F11) واختر دقة الشاشة الأصلية (يفضّل 16:9).
- ✓ أبقِ الجهاز موصولاً بالكهرباء وفعّل وضع «عدم النوم» في إعدادات النظام.
- ✓ اختبر قبل الفعالية بأن تفتح صفحة الجمهور على هاتف وترسل سؤالاً تجريبياً ليراه الجميع.
- ✓ إن ظهرت الشاشة مصغرة أو الصفحة بطيئة، أعد تحميلها مرة وستتحسن بعد الجلب الأولي.

7. عرض المتحدث (Speaker View)

7.1 الغرض من الصفحة

صفحة خفيفة داكنة تُفتح على حاسب المتحدث أو على جهاز لوجي يوضع بجانب المسرح، هدفها إعطاء المتحدث خلاصة «بأي سؤال يتصدر الآن» دون أن يظهر على الشاشة الكبيرة للمشاركين. يمكن فتحها من رابط لوحة الإدارة («عرض المتحدث» في الأعلى) أو مباشرة </en/live/speaker>.

7.2 ترتيب الأسئلة وتنقلها

- تعرض سؤالاً واحداً كبيراً في المنتصف مع اسم صاحبه وعدد أصواته، وأيقونة ★ إن كان مميزاً.
- الأسئلة مرتبة حسب عدد الأصوات تنازلياً — يرى المتحدث أهم الأسئلة أولاً.
- الأسئلة المُجاب عنها تُستبعد من هذه القائمة تلقائياً.
- التنقل بأزرار الأسهم ◀ ▶ بين الأسئلة، مع عدّاد «السؤال (3/8)».
- التحديث كل 5 ثوانٍ — تظهر الأسئلة الجديدة المعتمدة تلقائياً.

7.3 تعليم السؤال كمجاب عنه

تحت السؤال زر أخضر كبير «تعليم كمجاب عنه» Mark as Answered. بضغط واحدة: يترك السؤال قائمة الانتظار، ويُستبعد من شاشة العرض الكبرى، وينتقل العرض تلقائياً للسؤال التالي. (الضغط على زر الإجابة في لوحة الإدارة يؤدي الوظيفة نفسها).

أفضل ممارسة: يعمل المتحدث أو مساعده على صفحة «عرض المتحدث» ويكبس زر «مُجاب عنه» في اللحظة التي ينتهي فيها الرد على السؤال على المسرح — فيصبح دوران الشاشة دائماً نظيفاً من الأسئلة المنتهية.

7.4 الفرق بين عرض المتحدث وشاشة العرض

الخاصية	شاشة العرض (Screen)	عرض المتحدث (Speaker)
يُعرض على الشاشة الكبيرة؟	نعم — للجمهور	لا — للاستخدام الخاص
الترتيب	مميّزة أولاً ثم الأعلى تصويّتاً	الأعلى تصويّتاً فقط
وضع التناوب	تلقائي كل 7 ثوانٍ	يدوي — ينتقل المتحدث بنفسه
إمكانية الإجابة	لا (عرض فقط)	نعم — زر «مُجاب عنه»
رمز QR	نعم (للمشاركة)	نعم (للمشاركة أيضاً)

8. استبيان ما بعد الفعالية

8.1 الوصول إلى الاستبيان

عند نهاية الفعالية يُعلن المشرف عن رابط الاستبيان، أو يعرض رمز QR يقود إليه. الصفحة: <https://tedxalfalahyouth.com/en/live/survey?session=...> يتطلب إدخال الحضور الذي سبق له الانضمام في نفس المتصفح (أي من الناحية التقنية يجب أن يكون قد سجّل حضوراً بنفس الهاتف الذي استخدمه أثناء الفعالية، أو أن يكون معرفه محفوظاً في المتصفح). وإلا تُعرض رسالة «يرجى الانضمام إلى الجلسة أولاً».

8.2 أسئلة الاستبيان

1. سؤال التوصية (NPS): «ما مدى احتمال أن تنصح صديقاً بحضور TEDxAIFalah Youth؟» بمقياس من 0 إلى 10. (0 = بلا أي احتمال، 10 = بشكل قاطع). أزرار ملونة: الأحمر (0-6)، والبرتقالي (7-8)، والأخضر (9-10).
 2. التقييم العام: «كيف تقيّم الفعالية بشكل عام؟» من نجمة واحدة إلى 5 نجوم.
 3. التعليق (اختياري): نص حر حتى 500 حرف لأي ملاحظة أو اقتراح.
- الحقلان الأولان إلزاميان؛ التعليق اختياري. بعد الإرسال الناجح تظهر شاشة شكر: «شكراً لك! تم تسجيل تقييمك.»

8.3 منع التكرار

يسمح النظام باستجابة واحدة فقط لكل حاضر في كل جلسة — أي إرسال ثانٍ من نفس الحساب يعيد رسالة «تم إرسال استبيان لهذه الجلسة مسبقاً» ويُرفض.

8.4 أين تُعرض النتائج؟

بيانات الاستبيان تُخزّن في ملف JSON خاص على الخادم. الواجهة الحالية لا تعرضها في لوحة الإدارة مباشرة — للحصول عليها يرجى الاتصال بالفريق الفني، الذي يستخرج لكم: إجمالي الردود، متوسط NPS، نتيجة NPS (نسبة المروّجين مطروحاً منها المعارضين)، توزيع المروّجين/السلبين/المعارضين، متوسط النجوم، وآخر 50 تعليقا.

9. الحماية والأمان

9.1 مصادقة المشرف (JWT)

- دخول لوحة الإدارة يعتمد تسجيل دخول باسم مستخدم وكلمة مرور، يُعطي رمز JWT مؤقتاً (صلاحية 30 دقيقة) يُرسل مع كل طلب إداري عبر الترويسة ... Authorization: Bearer.
- لا يمكن لأي شخص الوصول لبيانات الإدارة أو تنفيذ أي إجراء إداري بدون هذا الرمز، وتتطلب كل نقاط الإدارة دور «admin» وليس مجرد وجود رمز.
- محاولات تسجيل الدخول محدودة بمعدل صارم (5 محاولات / 10 دقائق لكل عنوان IP) ويقارن النظام كلمة المرور بطريقة آمنة ضد التوقيت (timing-safe).
- بدون ضبط ADMIN_PASSWORD في البيئة، تُغلق لوحة الإدارة وتُعيد خطأ 503 بدلاً من ترك باب مفتوح بدون حماية.

9.2 حماية نقاط الجمهور العامة

- كل الرسائل الواردة من الجمهور (الانضمام، الأسئلة، التصويت) تمر عبر طبقات الحماية التالية:
- **Cloudflare Turnstile**: تحقق مضاد للботات يُسلّمه الزائر (تظهر أحياناً شارة «أنا لست روبوتاً»). النصوص والتصويّات لا تُقبل بدون رمز تحقق صالح.
 - **تقييد المعدل (Rate Limiting)**: عبر Upstash Redis، تقريباً 5 طلبات / 10 دقائق لكل عنوان IP لكل نموذج — يمنع إغراق النظام آلياً مع إفساح مجال كافٍ للمستخدم الحقيقي.
 - **التحقق من الأصل (Origin Check)**: قبول الطلبات من نطاق الموقع فقط (tedxalfalahyouth.com و www و localhost)، وأي أصل آخر يُرفض بـ 403.
 - **تعقيم النصوص (escapeHtml)**: كل اسم وسؤال وتصنيف وخيار استفتاء يُعقّم فوراً قبل الحفظ ليمنع أي نصوص HTML/JavaScript ضارة (الحماية من XSS).
 - **التحقق من المدخلات (Zod)**: أطوال وأنواع صارمة لكل حقل (راجع 5.6) — أي قيمة غير صالحة تُرفض بخطأ 400.

سلوك الأمان الافتراضي «إغلاق آمن» (fail-closed): في بيئة الإنتاج، إذا لم تكن مفاتيح Turnstile أو Upstash مضبوطة، ترفض نقاط الاستقبال الطلبات بدل السماح. في بيئة التطوير المحلية تُسمح الطلبات لتبسيط الاختبارات.

9.3 منع التصويت المزدوج

- يسجل الخادم كل تصويت بمعرّف الحاضر والاستفتاء في ملف مخصص (qa-votes.json).
- أي محاولة تصويت ثانية من نفس الحاضر على نفس الاستفتاء تُرفض برسالة «لقد صوّت بالفعل على هذا الاستفتاء» (409).
- الاستفتاء المغلق بعد «إيقاف» لا يقبل أي تصويّات إضافية (خطأ 409 ≠ فتح).
- حذف الاستفتاء أو الجلسة يزيل سجل أصواتها أيضاً (لحفاظ على الاتساق).

نقاط البيانات العامة لا ترسل عدّادات الأصوات أثناء فتح التصويت (تُرسل قيم `null`)، حتى لا يستطيع أحد قراءة الأرقام من صفحة الجمهور أو من استجابة API أثناء تواجد التصويت. تظهر الأرقام فقط عند فتح النتائج أو بعد إغلاق الاستفتاء.

9.5 تعقيم النصوص ومنع الحقن

كل ما يكتبه الجمهور يُعقم قبل الحفظ والعرض (تجنب HTML المدرج في السؤال الذي قد يحاول تنفيذ سكريبتات). جدول التحقق الكامل بالتحديدات في القسم 11.3 أدناه.

10. تخزين البيانات

10.1 ملفات البيانات

النظام خفيف: لا يحتاج قاعدة بيانات خارجية. كل شيء في ملفات JSON على الخادم:

الملف	المحتوى
qa-data.json	كل الجلسات: العناوين، الحالات، الأسئلة (بنصها وأوسمتها ومشاعرها وتصنيفاتها)، الاستفتاءات وعداداتها، قوائم الحضور، إحصائيات النظام (إجمالي الحضور/الأسئلة/الأصوات).
qa-votes.json	سجل كل عملية تصويت (sessionId + pollId + voterId + optionIndex) — منفصل لصغر حجمه ولتفعيل فحص منع التكرار بسرعة.
qa-surveys.json	استجابات استبيان ما بعد الفعالية (نص، NPS، نجوم، تعليق، أوقات).

موضع الملفين الأولين يُحدد بمتغير البيئة **QA_DATA_DIR** (مسار مطلق ثابت). إن لم يُضبط، يستخدم النظام مجلد `store/` ضمن مجلد عمل الخادم — وهو جيد في التطوير المحلي فقط. مجلد `store/` معزول عن `git` (لا يُرفع). الاستجابات (الثالثة) تُحفظ في `store/qa-surveys.json` بالنسبة لمجلد العمل.

10.2 القفل الذري والكتابة الآمنة

- **قفل الكتابة التسلسلي:** كل عمليات الكتابة تُنفَّذ واحدة تلو الأخرى داخل العملية (write lock) — حتى مع عشرات المشاركين في اللحظة نفسها لا يتلف الملف.
- **الكتابة الذرية:** تُكتب البيانات أولاً لملف مؤقت ثم يُستبدل الملف الأصلي في خطوة واحدة (atomic rename) — لا يوجد أبداً ملف نصف مكتوب أو تالف.
- **عمليات موحّدة:** بعض العمليات تحدد الملف الرئيسي وملف الأصوات معاً في قفل واحد (مثل تسجيل تصويت) لضمان اتساق الاثنين دائماً.

10.3 دورة حياة البيانات والنسخ الاحتياطي

- البيانات تبقى بين مرات إعادة تشغيل الخادم ومرات البناء (عند ضبط `QA_DATA_DIR` على مسار خارج مجلد البناء — انظر 13.3).
- مستحسن: أخذ نسخة احتياطية من المجلد الذي يحتوي `qa-data.json` و `qa-votes.json` و `store/qa-surveys.json` قبل أي عملية ترقيّة في الكود وبعد انتهاء الفعالية، حفاظاً على أرشيف الحديث.
- التصدير CSV (القسم 4.7) يعطي نسخة فصلية من الأسئلة، لكنه لا يغطي الاستفتاءات والاستبيان — فخذ نسخاً متكاملة حتى الاحتفاظ بالملفات.

11. واجهات برمجة التطبيقات (API Reference)

هذا القسم للفريق التقني وللراغبين في التكامل. كل النقاط تحت النطاق `/api/qa/...` موضوعة تحت المسار الجذر للموقع (<https://tedxalfalahyouth.com/api/...>).

11.1 نقاط النهاية العامة

النقطة والأسلوب	المدخلات	الاستجابة الرئيسية
POST <code>/api/qa/attendee/join</code>	<code>{ name, turnstileToken? }</code>	200 { ok, attendeeId, sessionId }
POST <code>/api/qa/question</code>	<code>{ attendeeId, name?, text, anonymous?, tag?, turnstileToken? }</code>	201 { ok, question: { id, status } 200 { ok, duplicate: true, أو duplicateOf }
POST <code>/api/qa/poll/vote</code>	<code>{ attendeeId, pollId, optionIndex, turnstileToken? }</code>	200 { ok, pollId, optionIndex, tallies, total }
GET <code>/api/qa/session/current</code>	—	بيانات الجلسة النشطة: الأسئلة المعتمدة فقط (مرتبة)، الاستفتاءات (الأصوات مخفية أثناء التصويت)، عدد الحضور.
GET <code>/api/qa/stream</code>	—	اتصال SSE text/event-stream: يرسل البيانات كاملة عند أي تغيير (كل 3~ ثواني فحص)، ويغلق بعد 30 دقيقة.
POST <code>/api/qa/survey</code>	<code>{ sessionId, attendeeId, nps, rating, comment? }</code>	201 { ok, surveyId }
GET <code>/api/qa/survey?sessionId=...</code>	معامل <code>sessionId</code>	ملخص الاستبيان: إجمالي، متوسط NPS، نتيجة NPS، توزيع المروجين/السلبين/المعتريين، آخر 50 استجابة.

11.2 نقاط النهاية الإدارية (تحتاج JWT admin)

النقطة والأسلوب	المدخلات (action)	الوصف
POST <code>/api/qa/admin/session</code>	<code>?create → title, titleAr</code>	إنشاء جلسة جديدة (غير نشطة).
POST <code>/api/qa/admin/session</code>	<code>activate → sessionId</code>	تفعيل جلسة مع تعطيل كل جلسة أخرى، وفتح استقبال الأسئلة تلقائياً.

فتح/إغلاق استقبال الأسئلة، أو تبديل حالة التفعيل عند غياب العلامة.	toggle → sessionId?acceptingQuestions	POST /api/qa/admin/session
حذف جلسة كاملة مع أصوات استفتاءاتها.	delete → sessionId	POST /api/qa/admin/session
إدارة حالة الأسئلة داخل + sessionId .questionId	approve / reject / feature (featured) / answer	POST /api/qa/admin/moderate
إنشاء استفتاء مغلق.	create → prompt, promptAr?, options[2..6]	POST /api/qa/admin/poll
تشغيل/إيقاف التصويت وعرض النتائج.	start / stop / showResults (show)	POST /api/qa/admin/poll
حذف الاستفتاء وأصواته.	delete → pollId	POST /api/qa/admin/poll
صورة كاملة لكل الجلسات والأسئلة والاستفتاءات والحضور (للوحة).	—	GET /api/qa/admin/questions
الإحصائيات، المشاعر، التصنيفات، التوزيع الزمني، أعلى الأسئلة، ملخص الاستفتاءات.	معيار sessionId (اختياري)	GET /api/qa/admin/analytics?sessionId=...
تنزيل CSV بكل أسئلة الجلسة.	token + sessionId (اختياري)	GET /api/qa/admin/export?sessionId=...&token=...

مصادقة النقاط الإدارية: ترويسة <jwt> Authorization: Bearer مع دور «admin». معدل محدود بـ 100 طلب / 10 دقائق لكل عنوان IP (أكثر رحابة من الجمهور لأنه تفاعل بشري مكثف لكنه مازال مقيداً).

11.3 أكواد الخطأ والرسائل

الرمز	الرسالة	المعنى
400	Invalid JSON / Invalid question / Invalid vote / Invalid name	مدخلات غير صالحة (زود التفاصيل).
401	Unauthorized	الرمز غير صالح أو قدم انتهى.
403	Forbidden: origin not allowed / Admin role required / Verification failed	أصل محجوب، أو دور غير مسموح، أو فشل Turnstile.
404	Session/Poll/Question not found	المورد غير موجود.
409	No active session right now	لا جلسة نشطة حالياً.
409	This session is not accepting questions	استقبال الأسئلة مغلق.
409	Poll is closed	الاستفتاء مغلق ولا يقبل أصواتاً.
409	You have already voted on this poll	تصويت مكرر من نفس الحاضر.
409	You have already submitted a survey for this session	تعبئة استبيان مكرر.

الإصدار 1.0	تجاوز حد معدل الطلبات (انتظر قليلاً).	Too many requests TEDxAlFalah Youth	429
	خطأ عام غير متوقع — راجعه الفريق التقني.	Internal error	500
	لوحة الإدارة معطلة لأن ADMIN_PASSWORD غير مضبوط في الخادم.	Admin dashboard is not configured	503

11.4 أمثلة عملية (curl)

```
# تسجيل دخول المشرف
curl -X POST https://tedxfalalahyouth.com/api/admin/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username":"admin","password":"__ADMIN_PASSWORD__"}'
# → { "ok": true, "token": "eyJ..." }

# إنشاء جلسة
curl -X POST https://tedxfalalahyouth.com/api/qa/admin/session \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer __TOKEN__" \
  -d '{"action":"create","title":"Q&A Session 1"}'

# تفعيلها
curl -X POST https://tedxfalalahyouth.com/api/qa/admin/session \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer __TOKEN__" \
  -d '{"action":"activate","sessionId":"sess_...","titleAr":"جلسة الأسئلة الأولى"}'

# موافقة على سؤال
curl -X POST https://tedxfalalahyouth.com/api/qa/admin/moderate \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer __TOKEN__" \
  -d '{"action":"approve","sessionId":"sess_...","questionId":"q_..."}'

# window.open كعامل لـ token (يُدمج CSV تصدير)
curl "https://tedxfalalahyouth.com/api/qa/admin/export?sessionId=sess_...&token=__TOKEN__"
```

تذكر: استبدل __ADMIN_PASSWORD__ و __TOKEN__ بالقيم الحقيقية. الرمز صالح لـ 30 دقيقة. كل نقاط الجمهور تتطلب أيضاً رمز Turnstile صالحاً (الذي تفتقده الأمثلة العامة هنا — تسمح به نقاط الإدارة دون Turnstile).

12. التحقق من سلامة النظام (Smoke Test)

يأتي النظام مع سكربت فحص تشغيلي آلي (scripts/qa-smoke.mjs) يمشي على المسار الكامل ضد خادم تشغيل:

1. تسجيل دخول إداري.
2. إنشاء جلسة وتفعيلها.
3. تسجيل حضور حاضري.
4. إرسال سؤال.
5. الموافقة عليه إدارياً.
6. إنشاء استفتاء وفتحه.
7. تصويت أحد الحضور.
8. محاولة تصويت مكرر (يجب رفضها).
9. إيقاف الاستفتاء وعرض النتائج.
10. تنظيف: حذف الاستفتاء والجلسة (يبقى المتجر نظيفاً).

```
# npm install على الخادم المحلي بعد
node scripts/qa-smoke.mjs --base=http://localhost:3000 --user=admin --pass=__ADMIN_PASSWORD__
# (CI مناسب للـ) يعيد 0 عند نجاح كل الفحوصات، 1 عند أي فشل
```

هذا الفحص تقني للفريق — العميل يتأكد يدوياً عبر القائمة في 4.10 (سيناريو قبل الفعالية).

13. النشر والبيئة (للفريق التقني)

13.1 متغيرات البيئة

المتغير	الغرض القيمة الممكنة
ADMIN_PASSWORD	كلمة مرور لوحة الإدارة (تولد JWT). مطلوبة — بدونها اللوحة معطلة (503).
BASE_URL	النطاق الرسمي للروابط المعيارية (canonical/OG).
ALLOWED_API_ORIGINS	قائمة الأصول المسموح بها (مفصولة بفاصلة). الافتراضي يتضمن النطاق الأساسي + localhost.
QA_DATA_DIR	مسار مطلق ثابت لملفات بيانات Q&A (مثلاً ./home/tedx/htdocs/tedxalalahyouth.com/store).
NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY و TURNSTILE_SECRET_KEY	مفاتيح Cloudflare Turnstile (حماية الجمهور).
UPSTASH_REDIS_REST_URL و UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN	مفاتيح Upstash Redis لتقييد المعدل.
NEXT_PUBLIC_GA_ID	تتبع Google Analytics (موجود أصلاً).

13.2 سير النشر (standalone + PM2)

النظام يبني كثيراً كوضعية standalone تعمل مع PM2 على الخادم (كما في بقية الموقع):

```
npm run build
# المستقل standalone ثم انسخ ملف البيئة إلى مجلد
cp .env.local .next/standalone/.env.local
# أعد تشغيل عملية pm2 (tedxalalahyouth)
```

الأمر npm run build يحذف تلقائياً المجلد القديم next. ثم يبنيه، وبعده ينسخ الأصول الثابتة (public/static) داخل المجلد المستقل.

13.3 تنبيهات مهمة قبل التشغيل

(1) مسار البيانات من أهم النقاط: في وضع standalone، مجلد العمل يكون داخل next/standalone. — ويُسمح مجلد next مع كل بناء. لذلك: يجب ضبط QA_DATA_DIR على مسار ثابت خارج مجلد البناء، وإلا يرفض النظام التشغيل في الإنتاج (خطأ صريح) حمايةً للبيانات من الضياع مع كل رفع تحديث للكود.

(2) ملف الاستبيان: استبيانات الاستبيان تُحفظ في ملف نسبته إلى مجلد عمل الخادم (store/qa-surveys.json) - **الحد أي أنه** في الإنتاج سيؤول تحت مسار البناء أيضاً. يرجى مراجعة الفريق التقني لتحويله إلى المسار الثابت نفسه قبل الفعالية، وإلا يجب نسخه احتياطياً بعد الفعالية سواء.

(3) الرموز البيئية: في بيئة الإنتاج، غياب مفاتيح Turnstile أو Upstash يُغلق الاستقبال من الجمهور (سلوك آمن). لذلك تأكد من وجودها كلها قبل الإعلان للجمهور.

(4) النسخ الاحتياطي: اعمل نسخة من مجلد البيانات (QA_DATA_DIR) قبل كل رفع تحديث للكود وبعد نهاية الفعالية مباشرة.

14. استكشاف الأخطاء والأسئلة الشائعة (FAQ)

أ) الأسئلة الشائعة للإدارة

- لماذا لا تظهر أي أسئلة على الشاشة؟ تأكد أن جلسة ما مفعلة، وأن استقبال الأسئلة مفتوح، وأن هناك أسئلة معلقة، ثم وافق عليها من اللوحة. الشاشة تعرض المعتمد فقط.
- لماذا توقف استقبال الأسئلة فجأة؟ غالباً لأن الجلسة الحالية غير مفعلة أو أُغلق الاستقبال يدوياً. فَعّل الجلسة أو اضغط «فتح الأسئلة».
- أريد العودة لجلسة سابقة. اضغط على زرّها الدائري ثم «تفعيل» — تُفعل وتُعرض، ويُغلق استقبال الجلسة الجديدة إن أردت.
- اللوحة لا تسجل الدخول. تحقق من الاسم وكلمة المرور، أو من ضبط ADMIN_PASSWORD في الخادم (بدونه تُغلق اللوحة بالكامل).
- تصدير CSV يفتح صفحة فارغة في المتصفح. استخدم زر التصدير في اللوحة مباشرة (يعمل داخل المتصفح بصم)، أو أضف &token=... إلى الرابط عند فتحه من أداة خارجية.

ب) الأسئلة الشائعة للجمهور (حسب ما يراه الحاضر)

- قمت بإرسال سؤال ولم يظهر على الشاشة. يحتاج مراجعة من المشرف أولاً ثم دوره في الدوران. إن لم يظهر خلال دقائق فتأكد أنه لم يُرفض أو كرر.
- استفتاء ظهر ولم أعد أستطيع التصويت. إذا ظهرت النتائج فالتصويت انتهى فعلاً (أو أُغلق من الإدارة). الاستفتاءات بعد انتهائها تُعرض النتائج فقط.
- عند مسح QR تخرج صفحة تقول أن الجلسة غير نشطة. المشرف لم يفعّل جلسة في هذه اللحظة — حاول لاحقاً أو انتقل لصفحة أخرى.

ج) مشاكل تقنية عامة

- الشاشة الكبيرة مجمدة. أعد تحميل الصفحة (F5) — تتعافى خلال ثوانٍ ويبقى الاتصال اللحظي سارياً.
- الأصوات لا تتحدث على الشاشة. تنتظر حتى يفتح المشرف النتائج (الأرقام مخفية أثناء التصويت بموجب التصميم) — تحقق من زر «عرض النتائج» أو «إيقاف» في اللوحة.
- بطاء ملحوظ في أول استخدام لكل صفحة. طبيعي أثناء أول تجميع للصفحة بعد البناء؛ الجولات التالية أسرع بكثير.
- رسالة «Too many requests». حماية تلقائية — انتظر 10 دقائق واستأنف.

15. قائمة التحقق قبل الفعالية وبعدها

قبل الفعالية (يفضّل قبلها بيوم على الأقل)

- ✓ تسجيل دخول لوحة الإدارة يعمل (جرب بمستخدم حقيقي).
- ✓ إنشاء + تفعيل + تعطيل جلسة تجريبية.
- ✓ إرسال سؤال تجريبي واعتماده وظهوره على شاشة العرض.
- ✓ فحص كشف التكرار (أرسل نفس السؤال مرتين).
- ✓ إنشاء اختبار استفتاء من خيارين، فتحه، التصويت منه، إظهار النتائج.
- ✓ فحص التصدير CSV يفتح في Excel.
- ✓ فتح لوحة المتحدث ولوحة العرض على أجهزتهما، مع QR ظاهر.
- ✓ ملء صفحة الاستبيان مرة كاملة.
- ✓ شحن/كابلات/وضع ملء الشاشة للأجهزة المستخدمة.

بعد الفعالية (قبل إغلاق أي شيء)

- ✓ الإعلان عن رابط الاستبيان، والتأكد من وصول عدة استجابات من فريق داخلي.
- ✓ تصدير ملفات CSV لكل جلسة.
- ✓ أخذ لقطات شاشة للتحليلات (الاستبيان يُستخرج عبر الفني).
- ✓ نسخ احتياطي لمجلدات البيانات (QA_DATA_DIR + store/qa-surveys.json) على جهاز خارجي.
- ✓ (اختياري) حذف الجلسات القديمة لتهيئة الفعالية القادمة.

16. الحالة الحالية والملاحظات التطويرية

توثيق صادق لحالة الإصدار 1.0 حتى لا تُفترض قدرات غير موجودة:

- **تصويت الجمهور على الأسئلة (الترقيع بالأسهم):** الحقل موجود في بنية البيانات (votes) ويُستخدم في الترتيب والتحليلات، لكن الواجهة الحالية لا تعرض زر تصويت عاماً للجمهور على الأسئلة — جميع الأصوات تبدأ من 0. بالإضافة ممكنة كتطوير لاحق سهل (نقطة نهاية عامة مشابهة للتصويت على الاستفتاءات).
- **عرض نتائج الاستبيان في اللوحة:** يُستخرج حالياً عبر الفريق التقني عبر `GET /api/qa/survey?sessionId=...` — إضافة لوحة عرض بيئة للاستبيان في لوحة الإدارة من ضمن التطوير المقترح.
- **شارة «مُجاب عنه» داخل قائمة اللوحة:** إدارة الحالة وتأثيرها (استبعاد السؤال من الدوران) يعملان بشكل كامل، ويُفضل متابعة الحالة عبر «عرض المتحدث» للوضوح البصري المباشر؛ تحديث القائمة لتعكس البادج لحظياً من ضمن التطوير المقترح.
- **تصدير CSV:** يشمل الأسئلة بكل حقولها. يشمل الاستفتاءات والاستبيان في ملف التصدير من ضمن التطوير المقترح (حالياً عبر النسخ الاحتياطي للملفات).
- **تنظيف جلسات تلقائي:** الجلسات القديمة لا تُحذف تلقائياً — إدارياً فقط يدوياً.

17. مسرد المصطلحات

المصطلح	التعريف
جلسة (Session)	حاوية نشاط بموضوع معين؛ تحتوي أسئلة واستفتاءات وحضوراً.
سؤال معلق (Pending)	بانتظار موافقة المشرف.
سؤال معتمد (Approved)	موافق عليه ويُعرض على الشاشة الكبيرة.
سؤال مرفوض (Rejected)	مرفوض نهائياً ولا يُعرض.
سؤال مميّز (Featured)	معروض أولاً في دوران الشاشة (أيقونة ★).
سؤال مُجاب عنه (Answered)	أُجيب عليه على المسرح — يُستبعد من الشاشة.
استفتاء (Poll)	نشاط تصويت سريع بسؤال واحد و2-6 خيارات.
حاضر / معرّف حضور	الشخص الذي سجّل اسمه؛ يُعطى معرّفاً يحفظه متصفح هاتفه.
التصنيف (Tag)	فئة اختيارية للأسئلة (تقنية/أفكار/بيئة/تعليم/أخرى).
تحليل المشاعر (Sentiment)	تصنيف تلقائي للسؤال إلى إيجابي/محايد/سلبي.
كشف التكرار (Duplicate)	منع إرسال سؤال مشابه (75%+) لسؤال موجود.
SSE	Server-Sent Events — قناة تحديث لحظي تُنقل التغييرات خلال ثواني.
JWT	رمز مصادقة مؤقت (30 دقيقة) يفتح الواجهات الإدارية.
CSV	ملف نصي قابل للفتح في Excel لقيم البيانات.
NPS	مؤشر التوصية: نسبة المرّوجين (9-10) مطروحاً منها المعترضين (0-6).